

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA — CCT

DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO | CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

DISCIPLINA: INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR (IHC)

RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE CONFORMIDADE NORMATIVA

AVALIAÇÃO ERGONÔMICA, EVOLUÇÃO E CONFORMIDADE COM A NORMA ISO 9241-17

Auditoria de Diálogos por Preenchimento de Formulários, Diagnóstico de Não-Conformidades, Intervenções de Código e Análise Comparativa Antes vs. Depois no Sistema Synapse Health

Orientador: Prof. Daniel Scherer

Sistema Auditado: Synapse Health — Ecosistema Clínico & Coordenação do Cuidado

Escopo da Norma: ISO 9241-17:1998 (Form filling dialogues) — 32 Recomendações Avaliadas

Resultado Final: 100% de Conformidade (Plena Aderência Ergonômica)

CAMPINA GRANDE – PB

2026

1. RESUMO EXECUTIVO

Este relatório documenta o processo sistemático de auditoria ergonômica, diagnóstico de problemas de usabilidade, refatoração de código-fonte e verificação de conformidade do software **Synapse Health — Ecossistema Clínico & Coordenação do Cuidado**, tomando como referencial técnico a norma internacional **ISO 9241-17:1998** (*Ergonomic requirements for office work with visual display terminals — Part 17: Form filling dialogues*).

O sistema foi avaliado em seus três formulários cadastrais centrais: o **Cadastro de Paciente**, o **Cadastro de Especialista / Médico** e o **Agendamento de Consulta & Triagem Clínica**. No total, foram submetidos à análise **24 campos de preenchimento** (8 campos por módulo), contemplando **14 tipos distintos de controles interativos HTML5** para assegurar máxima variabilidade ergonômica.

A auditoria utilizou o procedimento em duas etapas preconizado no Anexo A da norma, avaliando a aplicabilidade de cada quesito e verificando o atendimento empírico da interface. No diagnóstico inicial, foram identificadas **24 não conformidades ergonômicas** (P01 a P24), destacando-se a ausência de foco inicial automático, o uso invasivo de caixas modais síncronas (`alert()`), a inexistência de mensagens explicativas de erro junto aos campos, a ausência de pistas permanentes de formatação, a perda acidental de dados digitados durante a alternância entre abas e a ausência de rotinas de reversibilidade (*undo*).

Para sanar todas as falhas, foram realizadas intervenções técnicas na camada React 18 / CSS / Context API, implementando posicionamento dinâmico de foco, validação em tempo real com classes semafóricas, painel de resumo de pendências com links de foco direto, bloqueio condicional de campos mutuamente dependentes, contador de caracteres em áreas multilinhas, preservação global de rascunhos e buffer de restauração com atalho Esc. A análise comparativa final comprova que o software alcançou **100% de conformidade com as 32 recomendações aplicáveis da norma**.

ÍNDICE DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA ATINGIDO: 100%

Todas as 32 recomendações da ISO 9241-17 aplicáveis ao Synapse Health foram plenamente atendidas na versão final, eliminando todas as 24 não conformidades detectadas na inspeção inicial.

Palavras-chave: Ergonomia de Software; ISO 9241-17; Diálogos por Preenchimento de Formulários; Synapse Health; Interação Humano-Computador.

2. APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE AVALIADO (SYNAPSE HEALTH)

2.1 Visão Geral e Arquitetura do Sistema

O **Synapse Health** é uma aplicação web projetada para apoiar o fluxo operacional e administrativo de clínicas médicas, policlínicas e serviços ambulatoriais. O software centraliza o registro civil e clínico de pacientes, a parametrização de escalas médicas de especialistas e a coordenação de agendamentos presenciais e virtuais, com triagem da dor clínica via Escala Visual Analógica (EVA).

Construído sobre a biblioteca **React 18** com empacotamento via **Vite** e gerenciamento de estado global por **Context API**, o software adota arquitetura desacoplada e modular com persistência em `localStorage`. A interface implementa o design system Obsidian Dark nos menus periféricos e painéis claros com alto contraste na área central de formulários, favorecendo a rapidez operacional de recepção clínica.

2.2 Descrição dos Módulos Avaliados

A auditoria ergonômica incidiu sobre os três fluxos fundamentais de alimentação de dados:

- **Módulo de Cadastro de Paciente (/cad-paciente):** Registro civil e clínico dos usuários (Nome, CPF, Data de Nascimento, Telefone, E-mail, Tipo Sanguíneo ABO/Rh, Sexo Biológico e Modalidade de Convênio).
- **Módulo de Cadastro de Especialista (/cad-medico):** Credenciamento de profissionais de saúde (Nome, Registro CRM/UF, Especialidade Médica, Anos de Experiência, Turno de Plantão, Cor de Crachá, Anexo de RQE/Diploma e Habilitação para Telemedicina).
- **Módulo de Agendamento & Triagem (/cad-agendamento):** Transação de cuidado e vinculação clínica (Paciente, Médico, Data, Horário, Formato Presencial/Telemedicina, Sala Virtual Web, Escala de Dor EVA e Queixa Principal Multilinha).

2.3 Matriz de Variabilidade dos Controles HTML5

Para atender plenamente aos critérios de rigor pedagógico e ergonômico, o Synapse Health foi estruturado com **14 tipos distintos de controles HTML5** distribuídos de forma equilibrada nos 24 campos de entrada (Quadros 1 a 4).

Quadro 1 – Matriz de Campos do Cadastro de Paciente

#	CAMPO	RÓTULO DA INTERFACE	TIPO HTML5	OBRIG.	PADRÃO	FINALIDADE ERGONÔMICA / REGRA
1	nome	Nome Completo	type="text"	Sim (*)	Vazio	Identificação civil; mínimo 3 caracteres
2	cpf	CPF	type="text" (máscara)	Sim (*)	Vazio	Máscara 000.000.000-00; 11 dígitos; unicidade na base
3	dataNasc	Data de Nascimento	type="date"	Sim (*)	Vazio	Seletor de calendário nativo; bloqueio de datas futuras
4	telefone	Telefone / WhatsApp	type="tel"	Sim (*)	Vazio	Máscara (00) 00000-0000; teclado telefônico mobile
5	email	E-mail	type="email"	Sim (*)	Vazio	Validação sintática automática com arroba e domínio
6	tipoSanguineo	Tipo Sanguíneo	<select> nativo	Não	"O+"	Lista suspensa padronizada com 8 fenótipos ABO/Rh
7	sexo	Sexo Biológico	type="radio"	Sim (*)	"Feminino"	Opções exclusivas visuais (Feminino / Masculino / Outro)
8	temConvenio	Modalidade	type="checkbox" (switch)	Não	Desligado	Alternância booleana com indicação dinâmica de estado

Quadro 2 – Matriz de Campos do Cadastro de Especialista

#	CAMPO	RÓTULO DA INTERFACE	TIPO HTML5	OBRIG.	PADRÃO	FINALIDADE ERGONÔMICA / REGRA
9	nome	Nome do Profissional	type="text"	Sim (*)	Vazio	Nome e titulação clínica; mínimo 3 caracteres
10	registro	Registro CRM/UF	type="text"	Sim (*)	Vazio	Identificador no conselho regional; unicidade obrigatória
11	especialidade	Especialidade Médica	<select> nativo	Sim (*)	Vazio	Lista suspensa de 10 especialidades médicas reconhecidas
12	experiencia	Tempo de Experiência	type="number"	Sim (*)	5	Inteiro de 0 a 60; unidade "anos" fixada no controle
13	turno	Turno de Atendimento	type="radio"	Sim (*)	"Manhã"	Opções exclusivas (Manhã, Tarde, Noite, Integral)
14	corAgenda	Cor na Agenda	type="color"	Não	#2563eb	Color picker hexadecimal nativo para blocos de calendário
15	documento	Comprovante / RQE	type="file"	Não	Vazio	Dropzone de upload com indicador do arquivo selecionado
16	telemedicina	Telemedicina	type="checkbox" (switch)	Não	Ligado	Chave booleana de disponibilidade para teleconsulta

Quadro 3 – Matriz de Campos de Agendamento & Triagem

#	CAMPO	RÓTULO DA INTERFACE	TIPO HTML5	OBRIG.	PADRÃO	FINALIDADE ERGONÔMICA / REGRA
17	pacienteId	Paciente Vinculado	<select> dinâmico	Sim (*)	Vazio	Associação direta com lista de pacientes cadastrados
18	medicoId	Especialista Responsável	<select> dinâmico	Sim (*)	Vazio	Associação direta com lista de especialistas cadastrados
19	data	Data da Consulta	type="date"	Sim (*)	Vazio	Seletor nativo de calendário; validação de data futura
20	hora	Horário da Consulta	type="time"	Sim (*)	"09:30"	Seletor temporal nativo em formato 24h (HH:mm)
21	formato	Formato do Atendimento	type="radio"	Sim (*)	"Presencial"	Opção exclusiva (Presencial vs. Telemedicina)
22	linkTeleconsulta	Link da Sala Virtual	type="url"	Condicional	Vazio	Desabilitado se Presencial; obrigatório se Telemedicina
23	nivelDor	Nível de Dor (EVA)	type="range" (slider)	Não	0	Slider analógico 0 a 10 com badge semafórico interativo
24	observacoes	Queixa Principal	<textarea>	Sim (*)	Vazio	Multilinha com auto-wrap; limite 500 chars e contador

Quadro 4 – Síntese da Variabilidade de Tipos de Entrada

TIPO DE CONTROLE HTML5	QTD.	CAMPOS CORRESPONDENTES NO SISTEMA	CLASSIFICAÇÃO ERGONÔMICA
type="text"	3	Nome do Paciente, Nome do Profissional, Registro CRM	Entrada alfanumérica direta
type="text" (máscara)	1	CPF do Paciente	Entrada estruturada guiada
type="date"	2	Data de Nascimento, Data da Consulta	Seletor temporal cronológico
type="tel"	1	Telefone / WhatsApp do Paciente	Teclado telefônico numérico
type="email"	1	E-mail do Paciente	Entrada com validação sintática
type="number"	1	Tempo de Experiência do Profissional	Controle numérico com limites (0 a 60)
type="color"	1	Cor de Identificação na Agenda	Paleta nativa hexadecimal
type="file"	1	Comprovante de Qualificação / RQE	Transferência de arquivos digitais
type="time"	1	Horário da Consulta	Seletor temporal 24 horas
type="url"	1	Link da Sala Virtual de Teleconsulta	Validação estrita de protocolo web
type="range"	1	Nível de Dor na Escala Analógica (EVA)	Controle analógico contínuo (0 a 10)
type="radio"	3	Sexo Biológico, Turno, Formato	Seleção mutuamente exclusiva
type="checkbox" (switch)	2	Modalidade de Convênio, Habilitação Telemedicina	Alternância binária liga/desliga
<select> dropdown	5	Tipo Sanguíneo, Especialidade, Paciente, Médico	Seleção em lista discreta
<textarea> multilinha	1	Queixa Principal e Sintomas Clínicos	Entrada descritiva com quebra livre
Total Consolidado	24	14 tipos distintos de controles interativos implementados	

3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO (ISO 9241-17)

3.1 Procedimento em Duas Etapas (Anexo A)

A avaliação seguiu o modelo rigoroso prescrito no **Anexo A (Informativo)** da norma ISO 9241-17, constituído por duas etapas formais:

- 1. Determinação de Aplicabilidade:** Análise da premissa condicional (*if-clause*) de cada recomendação frente aos requisitos funcionais do Synapse Health. Uma recomendação foi marcada como Aplicável (Y) quando as circunstâncias do sistema coincidiam com a cláusula normativa; de outro modo, foi indicada como Não Aplicável (N). Métodos adotados: *Análise Documental do Sistema (S)* e *Observação da Interface (O)*.
- 2. Verificação de Aderência:** Para cada quesito aplicável, foi realizada inspeção de usabilidade e testes funcionais no código para julgar se a implementação atendeu ao quesito (P = Passed) ou falhou (F = Failed). Métodos adotados: *Observação (O)*, *Avaliação Analítica (A)* e *Medição Experimental (M)*.

3.2 Escopo e Cláusulas Avaliadas

A auditoria contemplou as quatro dimensões ergonômicas principais da norma:

- Cláusula 5 — Estrutura do Formulário:** Títulos, densidade de apresentação (< 40%), instruções de cabeçalho, alinhamentos alfanuméricos e numéricos, distinção entre obrigatórios e opcionais, unidades de medida e dicas visuais permanentes.
- Cláusula 6 — Considerações de Entrada:** Minimização de movimentos de cursor, quebra automática em campos livres, desabilitação de opções mutuamente exclusivas e dependentes, controle do usuário para recomendar/cancelar, resumo de erros, áreas desabilitadas e integridade de dados.
- Cláusula 7 — Retorno (Feedback):** Eco visual imediato, posicionamento visível do cursor, feedback de erro contextual no próprio campo com mensagem explicativa e confirmação explícita de gravação.
- Cláusula 8 — Navegação:** Posicionamento automático de foco no primeiro campo, movimentação por teclado (Tab e Shift+Tab) e preservação de dados durante a alternância entre diferentes módulos do software.

4. DIAGNÓSTICO DE CONFORMIDADE DA VERSÃO INICIAL

4.1 Síntese do Diagnóstico Inicial

O diagnóstico inicial avaliou 45 aspectos nos três módulos. Embora a interface possuísse um design moderno, revelou deficiências de usabilidade críticas: ausência de foco inicial, bloqueios com `window.alert()`, falta de mensagens de erro inline, perda de dados na troca de abas e ausência de mecanismos de desfazimento.

MÓDULO AUDITADO	ASPECTOS ANALISADOS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	TAXA DE CONFORMIDADE INICIAL
Cadastro de Paciente	15	7	8	46,7%
Cadastro de Especialista	15	7	8	46,7%
Agendamento & Triagem	15	7	8	46,7%
Total Consolidado	45	21	24	46,7%

4.2 Registro de Não-Conformidades da Versão Inicial (P01 a P24)

O Quadro 5 cataloga as 24 falhas ergonômicas identificadas no software antes das intervenções:

Quadro 5 – Registro Detalhado de Problemas Encontrados

ID	MÓDULO	ASPECTO AVALIADO	DESCRIÇÃO DA NÃO-CONFORMIDADE IDENTIFICADA	CLÁUSULAS ISO
P01	Paciente	Foco Inicial	Cursor inerte ao carregar a tela; exigia clique manual com mouse.	8.1
P02	Paciente	Validação e Alertas	Uso de <code>window.alert()</code> síncrono bloqueando o fluxo do usuário.	6.4.2a, 7.3
P03	Paciente	Localização de Erros	Sem sinalização visual vermelha junto aos campos com dados incorretos.	6.4.2a
P04	Paciente	Instruções Iniciais	Ausência de banner superior orientando atalhos e significado do asterisco.	5.1.4, 5.3.2
P05	Paciente	Pistas de Formato	Falta de pistas visuais permanentes sob CPF, Telefone e Nascimento.	5.2.6, 5.3.7
P06	Paciente	Unicidade de CPF	Permitia múltiplos cadastros com exatamente o mesmo número de CPF.	6.5.2b
P07	Paciente	Preservação de Dados	Trocar de aba limpava completamente todos os dados já digitados.	8.6.2
P08	Paciente	Controle de Limpeza	Botão Limpar apagava dados sem buffer nem opção de desfazimento.	6.4.1, 6.4.6
P09	Especialista	Foco Inicial	Campo "Nome do Profissional" não recebia foco automático na inicialização.	8.1
P10	Especialista	Instruções Iniciais	Sem instruções de preenchimento, teclas de atalho ou legenda de obrigatoriedade.	5.1.4, 5.3.2
P11	Especialista	Unidade de Medida	Campo de experiência numérica sem identificação visual de "anos".	5.3.6
P12	Especialista	Limites e Formato CRM	Ausência de pistas informando limite de anos (0 a 60) e padrão de CRM.	5.2.6, 5.3.7
P13	Especialista	Feedback de Erro	Erros reportados somente via pop-up, sem indicação visual no campo.	6.4.2a, 7.3
P14	Especialista	Unicidade de CRM	Sistema permitia cadastrar dois médicos com o mesmo CRM/UF.	6.5.2b
P15	Especialista	Perda entre Abas	Navegação para outras abas destruía o estado do formulário do médico.	8.6.2
P16	Especialista	Atalhos de Teclado	Tecla Esc não realizava cancelamento controlado e faltava recurso de desfazer.	6.4.1, 6.4.6
P17	Agendamento	Foco Inicial	Seletor de paciente não recebia o foco inicial automático.	8.1
P18	Agendamento	Interdependência	Campo de sala virtual permanecia editável no formato "Presencial".	6.2.4, 6.2.5, 6.4.4
P19	Agendamento	Área Multilinha	Textarea de queixa sem limite máximo explícito nem contador de caracteres.	6.2.3, 6.2.6
P20	Agendamento	Pistas e Validação	Permitia agendamento para datas passadas sem validação sintática.	5.2.6, 5.3.7
P21	Agendamento	Validação Bloqueante	Exibição de <code>alert()</code> nativo ao submeter formulário com pendências.	6.4.2a, 7.3
P22	Agendamento	Resumo de Inconsistências	Ausência de sumário superior com atalhos para os campos em falta.	6.4.2a
P23	Agendamento	Perda de Triagem	Alternar para consulta de registros descartava toda a queixa digitada.	8.6.2

ID	MÓDULO	ASPECTO AVALIADO	DESCRIÇÃO DA NÃO-CONFORMIDADE IDENTIFICADA	CLÁUSULAS ISO
P24	Agendamento	Cancelamento e Undo	Falta de atalho Esc e ausência de restauração para limpezas acidentais.	6.4.1, 6.4.6

5. ADEQUAÇÕES IMPLEMENTADAS NO SOFTWARE

Para alcançar a conformidade plena com a ISO 9241-17, o código-fonte foi refatorado nos componentes `PacienteForm.jsx`, `MedicoForm.jsx`, `AgendamentoForm.jsx`, `ClinicContext.jsx` e no arquivo de estilos `index.css`. As intervenções dividiram-se em 9 eixos:

5.1 Foco Inicial Automático (Cláusula 8.1)

Utilizou-se o hook `useRef` combinado com `useEffect` em cada formulário. Assim que a tela é montada, o cursor posiciona-se instantaneamente no primeiro campo ativo (Nome em Paciente, Nome em Médico e Seletor de Paciente em Agendamento), reduzindo o esforço motor e eliminando o primeiro clique de mouse.

5.2 Instruções de Preenchimento e Legenda de Obrigatoriedade (Cláusulas 5.1.4 e 5.3.2)

Inserção do componente padronizado `.form-instruction-banner` no topo de cada formulário, explicitando a navegação por teclado (`Tab`, `Shift+Tab`, `Enter` e `Esc`), a legenda universal de campos obrigatórios (*) e a garantia explícita de persistência entre abas.

5.3 Validação Inline e Painel de Pendências (Cláusulas 6.4.2a e 7.3)

O método nativo `window.alert()` foi totalmente extinto da aplicação. Implementou-se validação em duas etapas: validação no desfoque (`onBlur`) com borda vermelha e mensagens descritivas, e sumário consolidado no topo (`.error-summary-banner`) com links diretos e direcionamento automático do cursor para o primeiro erro.

5.4 Pistas de Formato, Limites e Unidades (Cláusulas 5.2.6, 5.3.6 e 5.3.7)

Abaixo de cada campo, adicionaram-se legendas estáticas de formato (`.field-cue-text`): CPF com 11 dígitos, padrão CRM-UF regional, sufixo de unidade anos integrado ao campo de experiência (0 a 60) e formatos de hora (24h) e data.

5.5 Interdependência Condicional e Campos Inacessíveis (Cláusulas 6.2.4, 6.2.5 e 6.4.4)

No módulo de Agendamento: ao selecionar "**Presencial**", o campo de URL da sala virtual é desabilitado (`disabled`), exibido em tom cinza e excluído da validação. Ao alternar para "**Telemedicina**", o campo é reabilitado, recebe foco e passa a validar obrigatoriamente a presença do protocolo `https://`.

5.6 Delimitação de Área Multilinha e Contador de Caracteres (Cláusulas 6.2.3 e 6.2.6)

O campo de texto livre de Queixa Principal recebeu auto-wrap sem quebra indevida de palavras, trava rígida em 500 caracteres (`maxLength={500}`) e contador visual dinâmico (`.char-counter`, ex.: 140 / 500 caracteres) que alerta visualmente o usuário conforme o limite se aproxima.

5.7 Controle do Usuário, Atalhos e Desfazer/Restaurar (Cláusulas 6.4.1 e 6.4.6)

O botão "Limpar Formulário" salva previamente os dados em buffer global e exibe um banner de ação reversível (`.undo-banner`), permitindo restaurar os dados com um clique. Adicionalmente, a tecla `Esc` foi mapeada globalmente para cancelamento seguro.

5.8 Preservação de Dados Entre Abas (Cláusula 8.6.2)

Foram criados os estados de rascunho `pacienteDraft`, `medicoDraft` e `agendamentoDraft` no `ClinicContext.jsx`, sincronizando cada digitação com o estado global e impedindo perda de dados na navegação entre telas.

5.9 Validação de Unicidade de Múltiplos Registros (Cláusula 6.5.2b)

Rotinas `isCpfUnique` e `isCrmUnique` consultam a base de dados local antes do salvamento, bloqueando cadastros com CPF ou CRM já registrados e orientando o usuário com mensagem explicativa contextual.

6. ANÁLISE COMPARATIVA DETALHADA (ANTES VS. DEPOIS)

Os quadros a seguir estabelecem a comparação minuciosa entre o estado original da aplicação e a versão após as adequações ergonômicas, discriminando as cláusulas normativas e os impactos observados.

6.1 Quadro Comparativo 1: Cadastro de Paciente (/cad-paciente)

#	ASPECTO AVALIADO	VERSÃO INICIAL (ANTES)	VERSÃO CORRIGIDA (DEPOIS)	CLÁUSULA ISO	VEREDITO
1	Foco Inicial	Inerte; exigia clique manual com mouse.	Foco automático no campo "Nome Completo".	8.1	CORRIGIDO
2	Instruções Gerais	Subtítulo vago sem comandos de teclado.	Banner instrucional com teclas e regras.	5.1.4	CORRIGIDO
3	Legenda Obrigatória	Asterisco sem legenda explicativa.	Legenda explícita: * Obrigatório / Opcional.	5.3.2	CORRIGIDO
4	Pistas de Formato	Apenas placeholder temporário volátil.	Pistas estáticas permanentes sob CPF e Tel.	5.2.6, 5.3.7	CORRIGIDO
5	Validação de Erro	Pop-up alert() bloqueando o fluxo.	Validação inline no blur com borda vermelha.	6.4.2a, 7.3	CORRIGIDO
6	Resumo de Falhas	Inexistente; usuário deduzia o erro.	Sumário no topo clicável + foco no 1º erro.	6.4.2a	CORRIGIDO
7	Unicidade de CPF	Permitia cadastros de CPF duplicado.	Bloqueio de duplicidade via consulta local.	6.5.2b	CORRIGIDO
8	Troca de Abas	Navegação limpava os dados digitados.	Rascunho sincronizado no Context API.	8.6.2	CORRIGIDO
9	Ação de Limpar	Limpeza imediata e irreversível.	Buffer de undo e banner de restauração.	6.4.1, 6.4.6	CORRIGIDO
10	Atalho de Saída	Nenhuma tecla rápida configurada.	Tecla Esc limpa com opção de desfazer.	6.4.6	CORRIGIDO
11	Densidade de Tela	Grid 2 colunas com excelente espaçamento.	Mantido com densidade global inferior a 40%.	5.1.3, 5.2.4	MANTIDO
12	Escolha Exclusiva	Radio buttons visuais para sexo biológico.	Mantido grupo de opções mutuamente exclusivas.	6.2.4, 6.3.6	MANTIDO
13	Alternância Binária	Switch com indicação do estado ativo.	Mantido controle de alternância descritivo.	6.3.7	MANTIDO
14	Confirmação de Envio	Toast notification após o cadastro.	Mantido feedback explícito de inclusão.	7.4, 7.5	MANTIDO
15	Rótulos Padronizados	Inicial maiúscula em todos os rótulos.	Mantido padrão gramatical e ergonômico.	5.3.8	MANTIDO

6.2 Quadro Comparativo 2: Cadastro de Especialista (/cad-medico)

#	ASPECTO AVALIADO	VERSÃO INICIAL (ANTES)	VERSÃO CORRIGIDA (DEPOIS)	CLÁUSULA ISO	VEREDITO
1	Foco Inicial	Sem foco na abertura da tela.	Foco automático em "Nome do Profissional".	8.1	CORRIGIDO
2	Instruções Iniciais	Sem orientações de navegação ou atalhos.	Banner com atalhos de teclado e regras.	5.1.4, 5.3.2	CORRIGIDO
3	Unidade de Medida	Número puro sem menção textual de grandeza.	Badge integrado com sufixo visual "anos".	5.3.6	CORRIGIDO
4	Pistas de Formato	Sem indicação de faixa etária ou padrão CRM.	Pistas estáticas: 0 a 60 anos e CRM-UF.	5.2.6, 5.3.7	CORRIGIDO
5	Validação de Erro	Janela alert() na tentativa de salvar.	Validação inline com mensagem específica.	6.4.2a, 7.3	CORRIGIDO
6	Sumário de Falhas	Inexistente.	Painel de pendências no topo com foco direto.	6.4.2a	CORRIGIDO
7	Unicidade de CRM	Aceitava duplicidade de registro de classe.	Rejeição de CRM duplicado na base local.	6.5.2b	CORRIGIDO
8	Preservação de Dados	Navegação limpava o preenchimento.	Rascunho mantido em medicoDraft.	8.6.2	CORRIGIDO
9	Controle de Undo	Ação de limpar definitiva.	Buffer de restauração e botão de desfazer.	6.4.1, 6.4.6	CORRIGIDO
10	Cancelamento Rápido	Sem atalho de escape.	Atalho Esc limpa com proteção de restauração.	6.4.6	CORRIGIDO
11	Opções de Turno	Radio buttons para seleção de escala médica.	Mantido com períodos claros e bem definidos.	6.2.4, 6.3.6	MANTIDO
12	Menu Suspenso	Dropdown com especialidades clínicas.	Mantido com opção vazia inicial e validação.	6.3.1, 6.3.3	MANTIDO
13	Cor na Agenda	Color picker hexadecimal com valor padrão.	Mantido com valor inicial #2563eb editável.	6.1.3	MANTIDO
14	Upload de Licença	Dropzone de arquivo com feedback de nome.	Mantido com indicação de extensões aceitas.	6.3.1	MANTIDO
15	Sinalização de Gravação	Toast de sucesso e incremento na contagem.	Mantido feedback transparente na interface.	7.4, 7.5	MANTIDO

6.3 Quadro Comparativo 3: Agendamento & Triagem (/cad-agendamento)

#	ASPECTO AVALIADO	VERSÃO INICIAL (ANTES)	VERSÃO CORRIGIDA (DEPOIS)	CLÁUSULA ISO	VEREDITO
1	Foco Inicial	Inerte; exigia clique manual no seletor.	Foco automático no dropdown de "Paciente".	8.1	CORRIGIDO
2	Interdependência	URL da sala habilitada em consulta presencial.	URL desabilitada e cinza se Presencial; reativada se Telemedicina.	6.2.4, 6.2.5, 6.4.4	CORRIGIDO
3	Área Multilinha	Textarea sem limite e sem contador de chars.	Limite rígido de 500 chars e contador visual dinâmico.	6.2.3, 6.2.6	CORRIGIDO
4	Pistas de Formato	Sem orientações para formato de data e hora.	Pistas estáticas permanentes: formato 24h e data futura.	5.2.6, 5.3.7	CORRIGIDO
5	Validação de Erro	Disparo de pop-up alert() no submit.	Validação inline contextual sem interromper tela.	6.4.2a, 7.3	CORRIGIDO
6	Painel de Inconsistências	Ausente.	Painel no topo com links para foco direto no erro.	6.4.2a	CORRIGIDO
7	Preservação de Triagem	Triagem perdida ao alternar de aba.	Rascunho gravado em agendamentoDraft.	8.6.2	CORRIGIDO
8	Controle de Desfazer	Limpeza sem opção de recuperação.	Buffer de undo e botão de restauração imediata.	6.4.1, 6.4.6	CORRIGIDO
9	Atalho de Cancelamento	Tecla Esc inoperante.	Esc aciona a limpeza com proteção de undo.	6.4.6	CORRIGIDO
10	Instruções de Topo	Subtítulo básico sem orientações de fluxo.	Banner instrucional com atalhos e legenda.	5.1.4, 5.3.2	CORRIGIDO
11	Vínculo de Paciente	Dropdown dinâmico com nome e CPF.	Mantido com desambiguação segura de pacientes.	6.3.1, 6.3.4	MANTIDO
12	Vínculo de Especialista	Dropdown dinâmico com especialidade e CRM.	Mantido com identificação médica completa.	6.3.1, 6.3.4	MANTIDO
13	Escala Analógica (EVA)	Slider 0 a 10 com badge semafórico interativo.	Mantido com atualização de severidade clínica.	6.3.1	MANTIDO
14	Agrupamento Clínico	Seções lógicas de identificação e triagem.	Mantido fluxo sequencial de atendimento.	5.2.2, 5.2.4	MANTIDO
15	Gravação do Prontuário	Toast de confirmação e salvamento no banco.	Mantido feedback explícito de confirmação.	7.4, 7.5	MANTIDO

7. MATRIZ DE CONFORMIDADE FINAL DA ISO 9241-17

O Quadro 6 consolida a auditoria final das 32 recomendações da ISO 9241-17 aplicáveis ao software Synapse Health, comprovando a adesão irrestrita aos padrões ergonômicos internacionais.

Quadro 6 – Matriz Geral de Conformidade Normativa

CLÁUSULA	RECOMENDAÇÃO ERGONÔMICA NORMATIVA (ISO 9241-17)	PACIENTE	MÉDICO	AGENDAMENTO	CONFORMIDADE FINAL
5.1.1	Títulos claros e identificadores da finalidade do diálogo	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
5.1.2	Codificação visual distinta para entradas, padrões e dados	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
5.1.3	Densidade de apresentação global inferior a 40%	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
5.1.4	Instruções de preenchimento, navegação e envio acessíveis	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
5.2.2	Agrupamento funcional e lógico dos campos de entrada	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
5.2.3	Posicionamento prioritário de campos obrigatórios no grupo	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
5.2.4	Alinhamento vertical e justificação à esquerda de alfanuméricos	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
5.2.5	Alinhamento justificado à direita para entradas numéricas	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
5.2.6	Informação sobre valores permitidos e limites de campos	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
5.3.1	Comprimento explícito indicado em campos de tamanho fixo	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
5.3.2	Distinção perceptível entre campos obrigatórios e opcionais	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
5.3.3	Distinção entre campos editáveis e somente leitura	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
5.3.4	Rótulos descritivos claros e sem ambiguidade	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
5.3.5	Rótulos com estilo e consistência padronizados no sistema	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
5.3.6	Símbolos ou unidades de medida exibidos junto aos campos	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
5.3.7	Pistas de formato de entrada (cues) nos campos ou rótulos	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
5.3.8	Rótulos iniciados com letra maiúscula e seguidos de minúsculas	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
6.1.1	Ações mínimas para mover o cursor entre campos de entrada	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
6.1.2	Permissão para avançar sem preencher espaços em branco	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
6.1.3	Valores padrão adequados à tarefa e editáveis pelo usuário	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
6.1.4	Minimização da necessidade de alternar entre teclado e mouse	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME

CLÁUSULA	RECOMENDAÇÃO ERGONÔMICA NORMATIVA (ISO 9241-17)	PACIENTE	MÉDICO	AGENDAMENTO	CONFORMIDADE FINAL
6.2.3	Áreas multilinhas delimitadas com auto-wrap sem corte	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
6.2.4	Indicação visual para campos mutuamente exclusivos (radio)	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
6.2.5	Tratamento automático de regras de interdependência pelo sistema	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
6.2.6	Dimensão adequada do campo de texto sem rolagem excessiva	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
6.3.1	Mecanismo para visualizar e selecionar opções pré-determinadas	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
6.3.2	Pistas visuais discrimináveis entre tipos de seleção	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
6.3.3	Menus dropdown exibindo o valor selecionado atualmente	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
6.3.6	Botões de opção exclusiva (radio buttons) em conjuntos >= 2	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
6.3.7	Controles de estado binário com indicação do estado ativo	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
6.4.1	Possibilidade de reiniciar, alterar ou cancelar antes do envio	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
6.4.2a	Indicação de erros múltiplos, foco no primeiro erro e atalhos	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
6.4.3	Reentrada de dados restrita apenas à correção da parte incorreta	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
6.4.4	Áreas não disponíveis inacessíveis ao cursor e acinzentadas	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
6.4.5	Transmissão do formulário por ação simples e explícita	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
6.4.6	Orientação sobre conclusão, saída sem alterar e desfazimento	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
6.5.1	Validação de campo único no momento do preenchimento (blur)	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
6.5.2b	Validação de dependências cruzadas e unicidade na base	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
7.1	Eco imediato de caracteres digitados na tela	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
7.2	Posição do cursor e ponteiro sempre claramente visível	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
7.3	Feedback imediato indicando a natureza e a correção do erro	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
7.4	Notificação explícita de confirmação de transmissão aceita	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
7.5	Feedback transparente informando atualização da base de dados	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME

CLÁUSULA	RECOMENDAÇÃO ERGONÔMICA NORMATIVA (ISO 9241-17)	PACIENTE	MÉDICO	AGENDAMENTO	CONFORMIDADE FINAL
8.1	Foco inicial automático no primeiro campo editável da tela	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
8.2a	Movimentação bidirecional entre campos (Tab e Shift+Tab)	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
8.6.2	Alternância entre formulários sem perda de dados inseridos	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME

8. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A condução desta auditoria ergonômica e a subsequente refatoração técnica de software demonstraram a importância prática da norma **ISO 9241-17** no ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas corporativos e clínicos. Formulários que aparentavam modernidade visual na versão inicial mostraram-se deficientes sob a perspectiva da ergonomia cognitiva, impondo bloqueios síncronos, perda acidental de digitação e sobrecarga motora.

As soluções de engenharia de software implementadas no **Synapse Health** atuaram de forma precisa sobre as raízes dos problemas:

1. **Autonomia e Fluidez de Navegação:** O foco automático imediato e o mapeamento de teclas de navegação padronizadas (Tab, Shift+Tab, Enter e Esc) permitiram que operadores clínicos realizem cadastros sem necessidade de intervenção de mouse.
2. **Tolerância a Falhas e Reversibilidade:** O buffer de desfazimento (*undo*) garantiu que nenhuma limpeza involuntária resulte em perda catastrófica de informações, devolvendo o controle da sessão ao usuário.
3. **Prevenção Ativa e Orientação Contextual:** Pistas de formato permanentes, legendas de obrigatoriedade, contador de caracteres e desabilitação condicional de campos incompatíveis guiam a digitação, minimizando a taxa de erro antes mesmo do envio.
4. **Feedback Cortês e Não-Bloqueante:** A supressão definitiva de caixas modais `alert()` em favor de validação inline e painel de sumário com foco automático acelerou a recuperação de inconsistências sem interromper o fluxo cognitivo de trabalho.

Conclui-se que o **Synapse Health** atingiu o mais alto padrão de qualidade em usabilidade de formulários, registrando **100% de conformidade com as recomendações aplicáveis da ISO 9241-17**, constituindo um modelo exemplar de atendimento aos preceitos da Interação Humano-Computador.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CYBIS, Walter; BETIOL, André; FAUST, Richard. **Ergonomia e Usabilidade: Conhecimentos, Métodos e Aplicações**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2015.
- GALITZ, Wilbert O. **The Essential Guide to User Interface Design: An Introduction to GUI Design Principles and Techniques**. 3. ed. Indianapolis: John Wiley & Sons, 2007.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 9241-11: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 11: Guidance on usability**. Genebra: ISO, 1998.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 9241-17: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 17: Form filling dialogues**. Genebra: ISO, 1998.
- NIELSEN, Jakob. **Usability Engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.
- SHNEIDERMAN, Ben; PLAISANT, Catherine. **Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction**. 5. ed. Boston: Addison-Wesley, 2010.